

Análisis Funcional: Práctica II

Bustos Jordi

Funcionales y Operadores en espacios de Banach

8 de septiembre de 2026

Ejercicio 1. Sea E un espacio vectorial. Demostrar que si $\varphi : E \rightarrow \mathbb{C}$ es un funcional lineal no nulo entonces $\text{im}(\varphi) = \mathbb{C}$.

Demostración.

□

Ejercicio 2. Sean E un espacio vectorial normado sobre $\mathbb{R}$ y $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional lineal. Probar

- a) Si φ no es acotado entonces toma todos los valores reales en cualquier entorno del 0.
- b) Si φ no es acotado entonces $\ker(\varphi)$ es denso.
- c) φ es continuo si, y sólo si, $\forall c \in \mathbb{R}$ los conjuntos $\{x : \varphi(x) < c\}$ y $\{x : \varphi(x) > c\}$ son abiertos.
- d) Si $A \subseteq E$ tiene interior no vacío y existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $\varphi(x) \geq a$ para todo $x \in A$, entonces φ es continuo.

Demostración.

□

Ejercicio 3. Probar que los siguientes funcionales son lineales, continuos y hallar sus normas.

- a) $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $\varphi(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
- b) $\varphi : L^2([-1, 1]) \rightarrow \mathbb{C}$, $\varphi(f) := \int_{-1}^1 t f(t) dt$.
- c) $\varphi : \ell^\infty \rightarrow \mathbb{C}$, $\varphi(x) := x_1 + x_2$.
- d) $\varphi : \ell^2 \rightarrow \mathbb{C}$, $\varphi(x) := x_1 + x_2$.

Demostración.

□

Ejercicio 4. Sea $\varphi : (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\varphi(f) = \int_0^1 f(x) dx - f\left(\frac{1}{2}\right).$$

- a) Probar que φ es acotado y hallar su norma.
- b) Justificar, si existe o no, $f \in C[0, 1]$ tal que $\|f\|_\infty = 1$ y $|\varphi(f)| = 2$.

Demostración.

□

Ejercicio 5. Probar que la siguiente aplicación lineal $T : \ell^p \rightarrow \ell^p$, $1 \leq p \leq \infty$, es continua y calcular su norma:

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots).$$

Demostración.

□

Ejercicio 6. Sea $T : \ell^1 \rightarrow \ell^1$ un operador lineal definido por

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = \left(2x_2, \frac{3}{2}x_3, \frac{4}{3}x_4, \dots \right).$$

- a) Probar que T es acotado y hallar su norma.
- b) Más aún, hallar $T^n(x_1, x_2, x_3, \dots)$ explícitamente y calcular $\|T^n\|$.

Demostración.

□

Ejercicio 7. Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión acotada en un espacio de Banach E . Demostrar que la aplicación $T : \ell^1 \rightarrow E$ definida por

$$T(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x_n,$$

es lineal, continua y $\|T\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|a_n\|$.

Demostración.

□

Ejercicio 8. Sea E un espacio vectorial normado, probar que si $\varphi, \psi \in E'$ son tales que $\varphi \cdot \psi \equiv 0$, entonces $\varphi \equiv 0$ o $\psi \equiv 0$.

Demostración.

□

Ejercicio 9. Operadores shift. Sea $1 \leq p < \infty$. Consideremos los operadores $S, T : \ell^p \rightarrow \ell^p$ dados por

$$S(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, x_3, \dots) \quad (\text{shift a derecha}).$$

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, x_4, \dots) \quad (\text{shift a izquierda}).$$

- a) Probar que $S \in L(\ell^p)$ y es inyectivo. Calcular su norma.
- b) Probar que $T \in L(\ell^p)$ y es suryectivo. Calcular su norma.
- c) Probar que $TS = I$ pero $ST \neq I$.

Demostración.

□

Ejercicio 10. Operadores multiplicación.

- a) Sea $\varphi \in C([0, 1])$. Consideremos el operador $M_\varphi : C([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ dado por

$$M_\varphi(f) = \varphi f.$$

Probar que $M_\varphi \in L(C([0, 1]))$ y calcular su norma.

b) Sea $\varphi \in L^\infty([0, 1])$. Consideremos el operador $M_\varphi : L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ dado por

$$M_\varphi(f) = \varphi f.$$

Probar que $M_\varphi \in L(L^2([0, 1]))$ y que

$$M_\varphi^2 = M_\varphi \iff \varphi \text{ es una función característica.}$$

c) Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números complejos. Si $1 \leq p < \infty$, definimos el operador $A : \ell^p \rightarrow \ell^p$ dado por $A(\{x_n\}_n) = \{x_n a_n\}_n$. Probar que:

- I. El operador A está bien definido si, y sólo si, $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$.
- II. El operador A es inyectivo si, y sólo si, $a_n \neq 0, \forall n \geq 1$.
- III. A es un isomorfismo si, y sólo si, $\{1/a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$.

Demostración. □

Ejercicio 11. Operadores integrales.

a) Sea E un espacio de Banach y $T \in L(E)$. Probar que

- I. Si T está acotado inferiormente entonces $R(T)$ es cerrado.
- II. T está acotado inferiormente y es suryectivo si, y sólo si, T es inversible.
- III. Si $V : L^2[0, 1] \rightarrow L^2[0, 1]$ es el operador de Volterra dado por

$$Vf(x) = \int_0^x f(t) dt,$$

probar que V no está acotado inferiormente.

Demostración. □

Ejercicio 12. Sea E un espacio de Banach. Consideremos $A, B \in L(E)$ y las sucesiones $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in L(E)$. Probar que:

- a) $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.
- b) Si $A_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$ y $B_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} B$ entonces $A_n B_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} AB$.

Demostración. □

Ejercicio 13. Sea E un espacio de Banach y sea $A \in L(E)$ tal que $\|A\| < 1$. Demostrar que $I - A$ es inversible con

$$(I - A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n \quad \text{y} \quad \|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

Demostración. □

Ejercicio 14. Sea E un espacio de Banach. Probar que $Gl(E) := \{T \in L(E) : T \text{ es inversible}\}$ es abierto en $L(E)$.

Sugerencia: sea $A \in L(E)$ un operador inversible, probar que $B(A; \frac{1}{\|A^{-1}\|}) \subset Gl(E)$.

Demostración.

□

Ejercicio 15. Sea E un espacio de Banach. Consideremos una sucesión $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in L(E)$ de operadores inversibles tal que $A_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$, para $A \in L(E)$ no inversible. Probar que

$$\|A_n^{-1}\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty.$$

Demostración.

□